시험대비

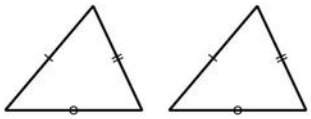
25문제 | 페르마 수학학원

1-2 중간대비2

블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 그림의 두 삼각형이 합동일 때, 합동 조건을 쓰시오.



02 다음은 선분 $\overline{AB}$를 한 변으로 하는 정삼각형을 작도하는 과정을 바르게 나열한 것은?

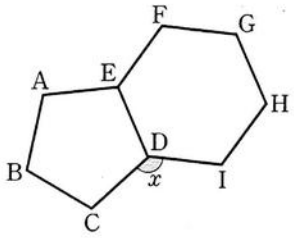
〈보기〉

㉠ 두 점 A, C와 두 점 B, C를 각각 이으면 삼각형 $\triangle ABC$는 정삼각형이 된다.
㉡ 두 원의 교점을 C라고 둔다.
㉢ 점 B를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{AB}$인 원을 그린다.
㉣ 점 A를 중심으로 반지름의 길이가 $\overline{AB}$인 원을 그린다.

① ㉠-㉢-㉣-㉡
② ㉡-㉣-㉢-㉠
③ ㉡-㉠-㉢-㉣
④ ㉢-㉣-㉠-㉡
⑤ ㉢-㉣-㉡-㉠

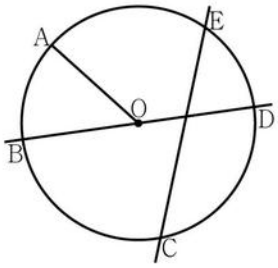
03 십이각형의 내각의 합과 외각의 합의 차를 구하시오.

04 다음 그림에서 두 다각형 ABCDE와 DEFGHI가 각각 정오각형과 정육각형일 때, $\angle x$의 크기는?



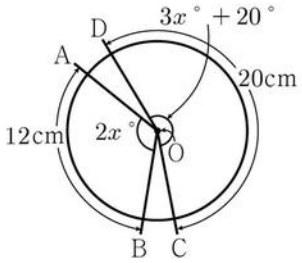
① 108° ② 113° ③ 120°
④ 125° ⑤ 132°

05 다음 그림의 원 O에 대한 설명 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



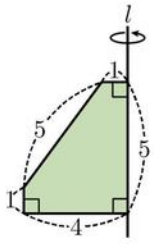
① $\overline{BD}$는 가장 긴 현이다.
② $\widehat{AD}$와 두 반지름 OA, OD로 둘러싸인 도형은 부채꼴이다.
③ $\angle AOB$를 $\widehat{AB}$에 대한 중심각이라 한다.
④ 두 현 BD, CE의 교점은 원의 중심이다.
⑤ $\overline{CE}$와 $\widehat{CE}$로 둘러싸인 도형은 활꼴이다.

06 다음 그림의 원 O에서 $\overset{\frown}{AB}=12\,cm$, $\overset{\frown}{CD}=20\,cm$ 일 때, x의 값은?



① 40 ② 50 ③ 60
④ 70 ⑤ 80

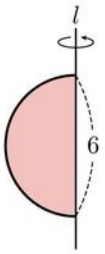
07 다음 평면도형을 직선 l을 축으로 하여 1회전 시켜서 얻어지는 입체도형을 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐을 때, 단면의 넓이를 구하시오.



08 다음 중 구에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 구의 회전축은 무수히 많다.
② 구의 전개도는 그릴 수 없다.
③ 구는 어떤 평면으로 잘라도 그 단면이 항상 합동인 원이다.
④ 구는 공간 위의 한 점에서 일정한 거리에 있는 점들의 집합이다.
⑤ 구를 어떤 평면으로 자를 때, 구의 지름을 포함하는 평면으로 자른 단면이 가장 크다.

09 다음 그림과 같이 지름의 길이가 6인 반원을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 한 평면으로 자르려고 한다. 단면의 넓이가 최대가 되도록 자를 때, 이 단면의 넓이는?



① 6π ② 7π ③ 8π
④ 9π ⑤ 10π

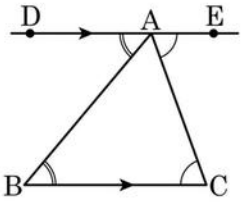
10 다음 중 $\triangle ABC$가 하나로 결정되는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\overline{BC}=5\,cm$, $\angle B=30^\circ$, $\angle C=50^\circ$
② $\angle A=30^\circ$, $\angle B=80^\circ$, $\angle C=70^\circ$
③ $\overline{AB}=5\,cm$, $\overline{BC}=3\,cm$, $\overline{AC}=10\,cm$
④ $\overline{AB}=10\,cm$, $\overline{BC}=6\,cm$, $\angle A=30^\circ$
⑤ $\overline{AB}=7\,cm$, $\overline{BC}=4\,cm$, $\overline{AC}=6\,cm$

11 도형의 합동에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

㉠ 반지름의 길이가 같은 두 원은 합동이다.
㉡ 두 도형이 합동이면 모양과 크기가 서로 같다.
㉢ 넓이가 서로 같으면 합동이다.
㉣ 둘레의 길이가 서로 같으면 합동이다.

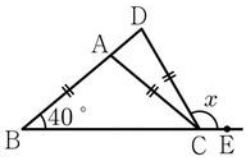
12 다음은 $\triangle ABC$의 세 내각의 크기의 합이 180° 임을 증명하는 과정이다. □ 안에 들어갈 것이 옳지 않은 것은?



$\triangle ABC$의 꼭짓점 A를 지나고
$\overline{BC}$에 평행한 직선 DE를 그으면
$\angle B = $ ① (②), $\angle C = $ ③ (④)
$\therefore \angle A + \angle B + \angle C$
$= \angle BAC +$ ① $+$ ③ $=$ ⑤

① $\angle DAB$ ② 엇각 ③ $\angle EAC$
④ 동위각 ⑤ 180°

13 다음 그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?

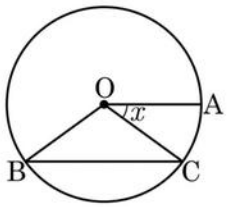


① 110° ② 120° ③ 130°
④ 140° ⑤ 150°

14 한 꼭짓점에서 10개의 대각선을 그을 수 있는 다각형의 꼭짓점의 개수를 a, 그 다각형의 대각선의 총 개수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

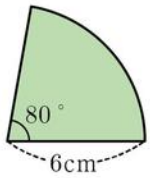
① 60 ② 66 ③ 72
④ 78 ⑤ 84

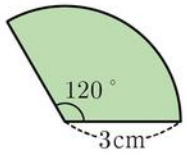
15 다음 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OA} /\!/ \overline{BC}$이고, $\overset{\frown}{BC} = 3\overset{\frown}{AC}$일 때, $\angle x$의 크기는?

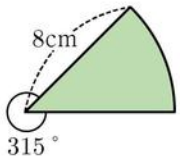


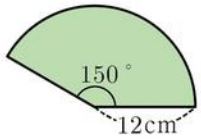
① 20° ② 30° ③ 36°
④ 45° ⑤ 60°

16 다음 그림과 같은 부채꼴에서 넓이가 같은 것끼리 짝지어진 것은?

(가)


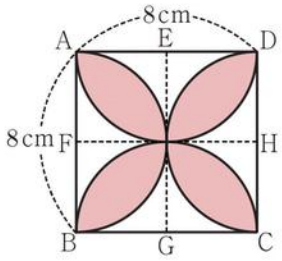
(나)


(다)


(라)


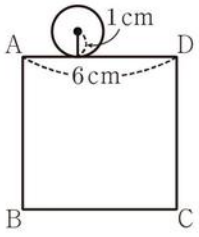
① (가), (나) ② (가), (다) ③ (나), (라)
④ (다), (라) ⑤ (가), (라)

17 다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 색칠한 부분의 넓이는?

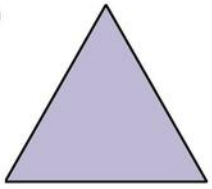
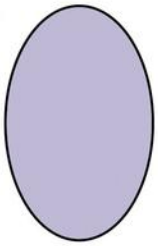
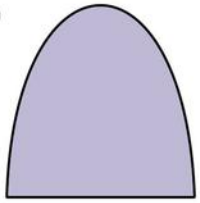
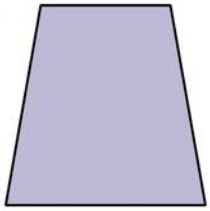
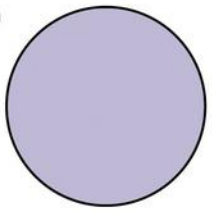


① $24(\pi-2)\,\mathrm{cm}^2$ ② $26(\pi-2)\,\mathrm{cm}^2$
③ $28(\pi-2)\,\mathrm{cm}^2$ ④ $30(\pi-2)\,\mathrm{cm}^2$
⑤ $32(\pi-2)\,\mathrm{cm}^2$

18 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형 ABCD의 주위를 반지름의 길이가 1 cm인 원이 돌았다. 이때 원이 지나간 부분의 넓이를 구하시오.



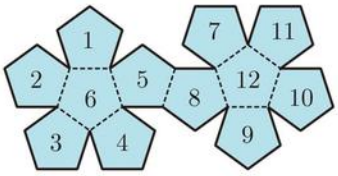
19 다음 중 원뿔을 평면으로 자른 단면이 아닌 것은?

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

20 다음 중 각뿔대에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 밑면은 다각형이다.
② 옆면은 모두 사다리꼴이다.
③ n각뿔대의 모서리의 개수는 $3n$이다.
④ n각뿔대의 꼭짓점의 개수는 $2n$이다.
⑤ n각뿔대의 면의 개수는 $(n+1)$이다.

21 다음 중 아래 그림과 같은 전개도로 만들어지는 정다면체에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 정십이면체의 전개도이다.
② 면 1과 평행한 면은 면 4이다.
③ 모서리의 개수는 20이다.
④ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 3이다.
⑤ 꼭짓점의 개수는 30이다.

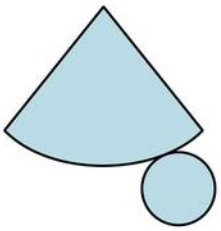
22 다음 중 각뿔에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

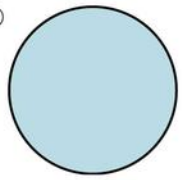
① n각뿔의 모서리의 개수는 $3n$이다.
② 밑면의 모양은 다각형이다.
③ 옆면의 모양은 삼각형이다.
④ n각뿔의 꼭짓점의 개수는 $n+1$개다.
⑤ 팔각뿔의 밑면에 평행하게 자른 단면은 팔각형이다.

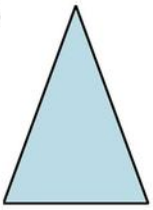
23 다음 중 정사면체의 각 면의 한 가운데 점을 연결하여 만든 다면체에 대한 설명으로 옳은 것은?

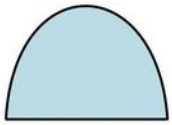
① 면의 개수는 6이다.
② 꼭짓점의 개수는 8이다.
③ 모서리의 개수는 12이다.
④ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 3이다.
⑤ 각 면의 모양은 합동인 정사각형이다.

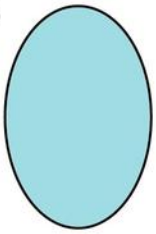
24 다음 중 전개도가 아래의 그림과 같은 회전체를 한 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양이 될 수 <u>없는</u> 것은?

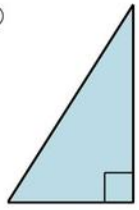


① 

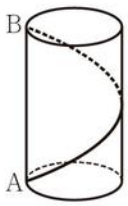
② 

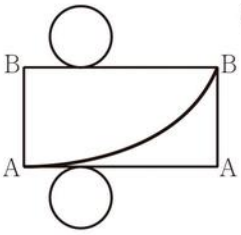
③ 

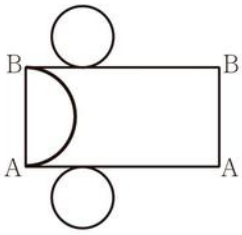
④ 

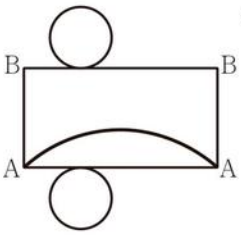
⑤ 

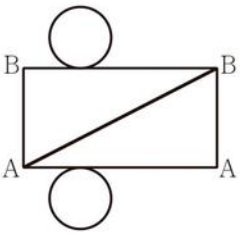
25 다음 그림과 같이 원기둥 위의 점 A에서 점 B까지 실로 이 원기둥을 한 바퀴 감으려고 한다. 실의 길이가 가장 짧게되는 경로를 전개도 위에 바르게 나타낸 것은?



① 

② 

③ 

④ 

⑤ 